Proposal Pengembangan Produk

EcoFab: Sustainable Manufacturing Management System

Disusun oleh Kelompok B-C (SI4804)

102022400194 - Karina Nurbani Fadhilah
102022400141 - Rifqi Lazuardi Apriansyah
102022400369 - Naufal Muammar Zatnika
102022400148 - Zhafir Akram Putra Wardana
102022430065 - Fikri Lutfi Munawwir
102022400226 - Syahrizal Maulani
102022400027 - Abdul Rafi Herwanda

9 Oktober 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Output 2
2. Deskripsi Produk **4**
2.1 Usulan Solusi 4
2.2 Deskripsi Produk 5
2.3 Proses Bisnis 6
3. Kebutuhan Sistem **1**
3.1 Kebutuhan Fungsional 1
3.1.1 Daftar Kebutuhan 1
3.1.2 Rincian PBI per Aksi CRUD, Tujuan Bisnis, dan Endpoint 3
b. Pembelian 4
c. Gudang 5
d. Produksi 6
e. Penjualan 8
f. Inovasi 9
3.1.3 Karakteristik Pengguna 11
3.2 Kebutuhan Non Fungsional 11
3.3 Kebutuhan Teknis 13
4. Rancangan Sistem **14**
4.1 Use Case Diagram 14
4.2 Arsitektur Sistem 17
4.3 Rancangan ERD 19
4.4 Class Diagram 24
4.5 Mockup 25
5. Metode Pengembangan **31**
5.1 Jadwal Pengembangan 31
5.2 Tim Pengembang 32

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sektor manufaktur menopang perekonomian, tetapi proses produksinya meninggalkan dua jejak lingkungan utama: **emisi gas rumah kaca** yang berasal dari bahan baku dan energi mesin, serta **limbah sisa produksi**. Tekanan dari regulasi, pembeli, dan pasar terhadap pelaporan keberlanjutan terus meningkat, sehingga pabrik perlu mengetahui dan mengelola dampak lingkungannya, bukan hanya biayanya.

Pada banyak pabrik skala kecil dan menengah, kondisi operasional saat ini masih terfragmentasi: pengadaan, gudang, produksi, dan penjualan dicatat terpisah di kertas, spreadsheet, atau aplikasi yang tidak saling terhubung. Dari kondisi tersebut kami mengidentifikasi tiga masalah utama:

- **Jejak karbon tidak terukur.** Pencatatan dan ERP konvensional hanya menghitung biaya bahan dalam Rupiah. Tidak ada data emisi per bahan baku, per mesin, maupun per produk, sehingga pabrik tidak dapat menentukan produk atau proses mana yang paling banyak mengemisi.
- **Limbah produksi diperlakukan sebagai beban.** Sisa produksi dibuang, atau dijual secara informal tanpa pencatatan jenis dan beratnya. Pengepul dan pengrajin lokal yang sebenarnya membutuhkan bahan tersebut tidak punya saluran terbuka untuk mengetahuinya.
- **Klaim ramah lingkungan sulit diverifikasi.** Konsumen tidak memiliki cara untuk memeriksa asal bahan baku dan emisi suatu produk, sehingga klaim keberlanjutan mudah menjadi greenwashing.

Permasalahan ini perlu diselesaikan karena produksi yang tidak terukur tidak dapat dikurangi dampaknya, dan limbah yang tidak termanfaatkan berarti sumber daya yang hilang. Proposal ini mengangkat **SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)**, khususnya target 12.2 (pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien), 12.5 (pengurangan timbulan limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang,

dan penggunaan kembali), 12.6 (dorongan bagi perusahaan untuk menerapkan dan melaporkan praktik berkelanjutan), serta 12.8 (informasi yang relevan bagi konsumen).

EcoFab dikembangkan untuk menjawab ketiga masalah tersebut. Sistem ini mengelola operasional pabrik dari hulu ke hilir (HR, pembelian, gudang, produksi, dan penjualan) dan menambahkan tiga inovasi: **Green BoM** yang menghitung jejak karbon secara otomatis, **Bursa Limbah Sirkular** yang menayangkan limbah produksi di katalog web publik, dan **Eco-Passport** berbasis QR Code yang membuka transparansi asal bahan baku dan emisi produk kepada pembeli.

1.2 Tujuan

Tujuan pengembangan EcoFab adalah sebagai berikut.

- Membangun sistem ERP berbasis web yang mengintegrasikan proses HR, pembelian, gudang, produksi, dan penjualan dalam satu basis data, dengan total 21 fitur CRUD.
- Menghitung jejak karbon (kg CO_2e) secara otomatis pada resep produk (Green BoM) dan pada Work Order, berdampingan dengan perhitungan biaya (Rp).
- Mengubah limbah produksi menjadi peluang sirkular melalui katalog web publik yang dapat diakses pengepul dan pengrajin lokal, lengkap dengan alur pemesanan dan persetujuan.
- Menyediakan transparansi bagi konsumen melalui Eco-Passport (QR Code) yang menampilkan asal bahan baku dan total emisi karbon produk.
- Mendukung pencapaian SDG 12 melalui pengurangan emisi yang terukur dan pengurangan limbah yang terbuang.
- Menerapkan praktik rekayasa perangkat lunak yang terstruktur (Scrum, pemodelan UML, dan pengelolaan versi dengan Git) dalam pengembangan oleh tim tujuh orang.

1.3 Output

Hasil akhir pengembangan adalah **aplikasi web EcoFab** berbasis PHP Laravel yang terdiri atas:

- modul internal dengan login dan pembagian hak akses per peran (Admin, HR, Pembelian, Gudang, Produksi, dan Penjualan) yang mencakup 21 fitur CRUD;

- tiga inovasi utama: Green BoM dengan kalkulasi karbon, Bursa Limbah Sirkular dengan katalog publik dan alur order, serta Eco-Passport dengan QR Code dan halaman publik;
- dashboard ringkasan emisi, Work Order aktif, stok kritis, dan limbah tersedia, serta cetak invoice dalam format PDF;
- data contoh (seeder) untuk seluruh data master, serta dokumentasi perancangan berupa proposal ini, ERD, diagram UML, dan mockup.

Batasan dalam pengembangan produk:

- Faktor emisi diinput dan dikelola manual oleh Admin berdasarkan sumber referensi yang dipilih tim; sistem tidak terhubung otomatis ke basis data faktor emisi eksternal.
- Perhitungan emisi terbatas pada bahan baku dan konsumsi energi mesin; transportasi, distribusi, penggunaan produk, dan pengelolaan akhir masa pakai tidak dihitung.
- Sistem bukan modul akuntansi lengkap (tanpa jurnal, buku besar, dan pajak) dan tidak mencakup penggajian.
- Pembayaran order limbah dan invoice dilakukan di luar sistem; sistem hanya mencatat status pembayaran dan tidak memakai payment gateway.
- Aplikasi berbentuk web responsif, tanpa aplikasi mobile native. Absensi dilakukan melalui antarmuka web, tanpa integrasi mesin fingerprint.
- Eco-Passport menampilkan data yang diinput pabrik dan tidak menggantikan sertifikasi pihak ketiga.
- Pengujian menggunakan data simulasi satu pabrik fiktif.

2. Deskripsi Produk

2.1 Usulan Solusi

Solusi yang diusulkan adalah **EcoFab**, sistem informasi berbasis web yang menggabungkan pengelolaan operasional pabrik dengan pengukuran dampak lingkungan. Berbeda dari ERP biasa yang berfokus pada biaya, EcoFab menjadikan karbon dan limbah sebagai data operasional yang dicatat, dihitung, dan dibagikan. Keterkaitan antara permasalahan dan solusi yang diusulkan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Keterkaitan Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi	Fitur terkait
Data operasional tersebar di kertas dan spreadsheet yang tidak terhubung	Satu sistem ERP terintegrasi dengan basis data bersama; stok, pembelian, produksi, dan penjualan saling terhubung secara otomatis.	Modul HR, Pembelian, Gudang, Produksi, dan Penjualan (21 CRUD)
Jejak karbon produk tidak terukur	Setiap bahan dan mesin memiliki faktor emisi. Green BoM menjumlahkan emisi bahan dan energi mesin sehingga tiap produk punya angka kg CO_2e per unit, lalu dihitung ulang secara aktual saat Work Order selesai.	Faktor Emisi, Green BoM, Work Order
Limbah produksi terbuang atau dijual informal	Limbah tercatat otomatis dari Work Order, lalu tayang di katalog web publik yang dapat dipesan pengepul atau pengrajin tanpa harus login, dengan persetujuan Admin.	Limbah Produksi, Listing Bursa Limbah, Order Limbah
Konsumen tidak dapat memverifikasi klaim ramah lingkungan	Setiap batch produk memiliki QR Code unik yang membuka halaman publik berisi asal bahan baku (supplier dan lokasi) serta total emisi karbon.	Eco-Passport, Supplier

Dengan demikian, setiap permasalahan pada latar belakang memiliki fitur penjawab yang konkret. Jejak karbon yang terukur memungkinkan pabrik memilih bahan dan proses yang lebih rendah emisi, bursa limbah memperpanjang umur material yang tadinya terbuang, dan Eco-Passport membuat upaya tersebut dapat diperiksa oleh konsumen.

2.2 Deskripsi Produk

EcoFab adalah aplikasi web manajemen operasional pabrik dengan fokus keberlanjutan lingkungan. Sistem digunakan oleh staf internal pabrik melalui login berbasis peran, serta oleh pihak luar (pengepul, pengrajin, dan konsumen) melalui halaman publik tanpa login.

Fungsi utama

- **HR:** pengelolaan departemen, karyawan, dan absensi.
- **Pembelian:** pengelolaan supplier, Purchase Order, dan penerimaan barang (GRN) termasuk penerimaan parsial.
- **Gudang:** pengelolaan gudang, material, dan mutasi stok (transfer, penyesuaian, riwayat).
- **Produksi:** pengelolaan mesin, produk, Green BoM, dan Work Order dengan alur status.
- **Penjualan:** pengelolaan customer, Sales Order, pengiriman, dan invoice PDF.
- **Inovasi hijau:** pengelolaan faktor emisi, limbah produksi, listing bursa limbah, order limbah, dan Eco-Passport.

Tiga inovasi utama

- **Green BoM:** daftar bahan dan mesin per produk yang menghitung otomatis total kg CO_2e dan biaya Rp per unit, dengan rumus emisi = Σ(jumlah bahan × faktor emisi bahan) + Σ(jam pakai mesin × daya kWh × faktor emisi listrik).
- **Bursa Limbah Sirkular:** limbah yang siap dijual tayang otomatis di katalog publik dengan foto, harga, filter kategori, dan pagination, lalu dapat dipesan pengepul atau pengrajin lokal.
- **Eco-Passport (QR Code):** pembeli memindai QR pada produk untuk melihat asal bahan baku dan emisi karbon produk tersebut.

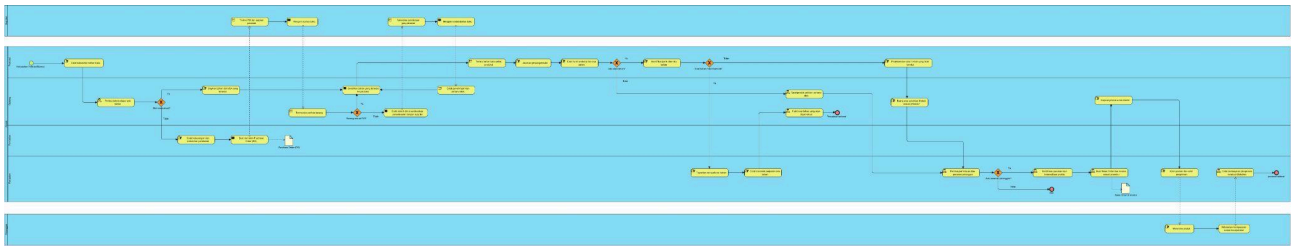
Keunggulan

- Mengukur dampak lingkungan (kg CO_2e) dan biaya (Rp) dalam satu perhitungan yang sama, sehingga keputusan produksi dapat mempertimbangkan keduanya.
- Limbah menjadi aliran pendapatan dan sumber bahan bagi ekonomi lokal, sesuai konsep zero waste.

- Transparansi kepada konsumen berasal dari data operasional yang sebenarnya, bukan dari input terpisah.
- Terintegrasi dari hulu ke hilir: penerimaan barang menambah stok, Work Order memotong stok dan menghasilkan limbah, dan penjualan mengurangi stok produk jadi secara otomatis.

2.3 Proses Bisnis

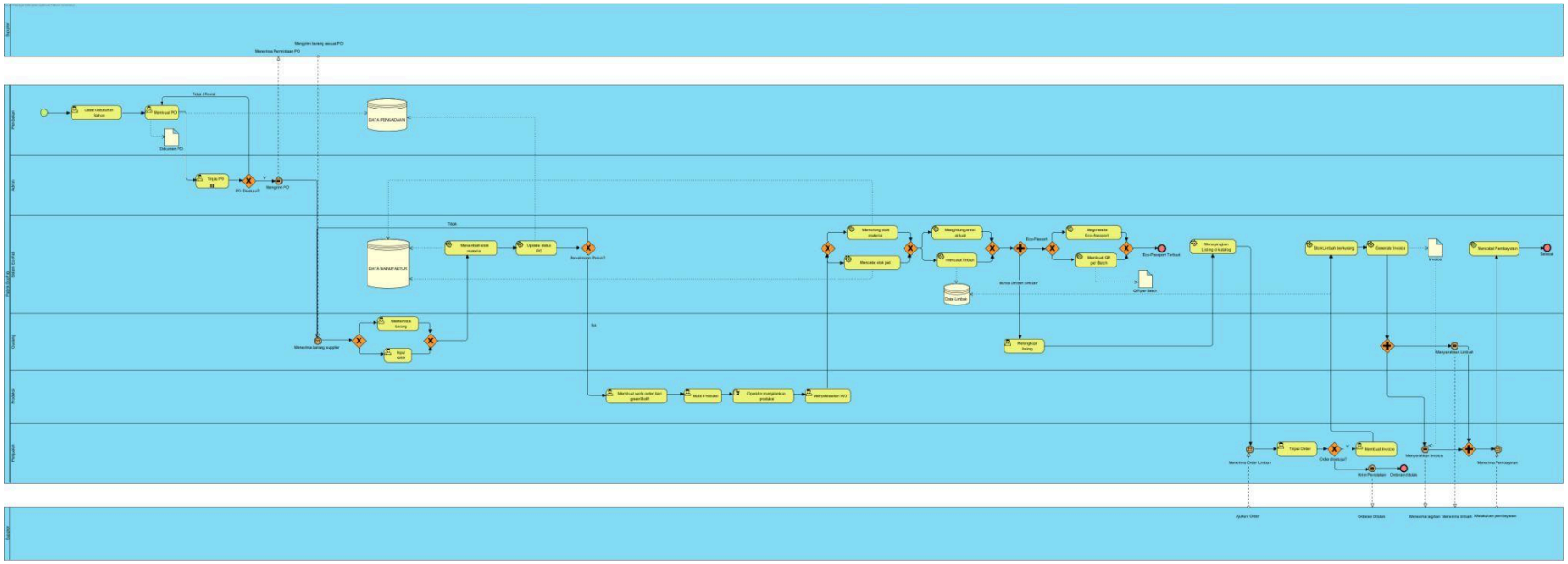
Proses bisnis existing. Sebelum ada sistem, proses di pabrik berjalan sebagai berikut (Gambar 1). Kebutuhan bahan dicatat oleh staf di kertas atau spreadsheet, lalu pemesanan ke supplier dilakukan lewat telepon atau WhatsApp. Barang yang datang dicatat secara manual di buku stok. Produksi berjalan berdasarkan perkiraan resep dan catatan operator, dan hasil jadi serta sisa produksi dicatat di lembar kerja. Sisa yang dianggap bernilai dijual secara informal ke pengepul melalui kontak pribadi, sedangkan sisanya dibuang. Pesanan pelanggan masuk lewat WhatsApp atau telepon, invoice dan surat jalan dibuat manual, dan barang dikirim tanpa informasi asal bahan maupun emisi.



Gambar 1 Proses Bisnis Existing

Analisis kondisi existing: (1) data tersebar dan rawan salah catat sehingga stok sulit dipercaya; (2) tidak ada perhitungan emisi sama sekali; (3) tidak ada pencatatan limbah, sehingga potensi nilai ekonominya hilang; dan (4) tidak ada jejak asal bahan yang dapat ditelusuri pembeli.

Proses bisnis usulan. Dengan EcoFab, proses berjalan terintegrasi seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3 (notasi alur ala BPMN). Pembelian dimulai dari Purchase Order yang disetujui, penerimaan barang (GRN) menambah stok gudang otomatis, dan Work Order dibuat dari resep Green BoM. Saat Work Order selesai, sistem memotong stok bahan, menambah stok produk jadi, menghitung emisi aktual, dan mencatat limbah. Dari titik ini proses bercabang: limbah tayang di Bursa Limbah untuk dipesan pengepul atau pengrajin, sedangkan batch produk mendapat Eco-Passport yang menyertai penjualan hingga dipindai pembeli.



Gambar 2 Proses Bisnis To Be EcoFab

Analisis aktivitas yang disistemkan. Tabel 2 memetakan aktivitas pada proses bisnis ke dalam sistem informasi yang diusulkan.

Tabel 2 Analisis Aktivitas pada Proses Bisnis

Aktivitas	Kondisi existing	Disistemkan	Analisis
Pembuatan dan persetujuan PO	Dicatat kertas/spreadsheet, pesan via telepon atau WhatsApp	Ya	Master-detail PO dengan total otomatis dan status persetujuan; riwayat pembelian tersimpan.
Penerimaan barang dan stok masuk	Dicatat manual di buku stok	Ya	GRN mengacu ke PO, mendukung penerimaan parsial, stok gudang bertambah otomatis.
Penyusunan resep produk	Perkiraan operator, tanpa dokumen baku	Ya (inovasi)	Green BoM menghitung biaya dan kg CO_2e per unit dari bahan dan mesin.
Eksekusi produksi	Dicatat di lembar kerja	Ya	Work Order dengan alur draft–proses–selesai; stok dan emisi aktual diproses otomatis saat selesai. Proses fisik di lantai pabrik tetap manual.
Pengelolaan limbah	Dibuang atau dijual informal tanpa catatan	Ya (inovasi)	Limbah tercatat otomatis, tayang di katalog publik, dipesan dan disetujui lewat sistem. Serah terima fisik dan pembayaran dilakukan di luar sistem.
Penjualan dan pengiriman	Pesanan via WhatsApp, invoice Word/Excel	Ya	Sales Order dengan cek stok, surat jalan, dan invoice PDF.
Transparansi produk kepada pembeli	Tidak ada	Ya (inovasi)	Eco-Passport dengan QR Code dan halaman publik asal bahan dan emisi.
Kepegawaian dan absensi	Dicatat manual	Ya	Master karyawan, departemen, dan absensi dengan rekap bulanan.
Pengambilan keputusan dan pelaporan	Rekap manual per periode	Sebagian	Dashboard ringkasan emisi, stok kritis, dan limbah. Laporan keberlanjutan formal di luar cakupan.

Hampir seluruh aktivitas pencatatan dan transaksi dipindahkan ke sistem, sedangkan aktivitas fisik (produksi di lantai pabrik, serah terima limbah, pembayaran) tetap dilakukan di lapangan dan hanya statusnya yang dicatat. Tiga aktivitas bertanda inovasi merupakan nilai tambah utama sistem karena tidak tersedia pada ERP konvensional.

3. Kebutuhan Sistem

3.1 Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Daftar Kebutuhan

Kebutuhan fungsional EcoFab dirangkum pada Tabel 3 dan dikelompokkan per modul. ID kebutuhan digunakan sebagai acuan Product Backlog Item (PBI) pada bagian Metode Pengembangan.

Tabel 3 Daftar Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR-01	Autentikasi dan otorisasi	Pengguna internal login dan logout; akses menu dan aksi dibatasi berdasarkan peran (Admin, Operasional, Komersial).
FR-02	Dashboard	Menampilkan ringkasan total emisi, Work Order aktif, stok di bawah minimum, limbah tersedia, dan order limbah yang menunggu persetujuan.
FR-03	Kelola Departemen	CRUD departemen (kode, nama, keterangan).
FR-04	Kelola Karyawan	CRUD karyawan, relasi ke departemen dan akun pengguna, unggah foto.
FR-05	Kelola Absensi	CRUD absensi: check-in dan check-out, shift, rekap bulanan per karyawan, filter tanggal.
FR-06	Kelola Supplier	CRUD supplier termasuk lokasi asal (kota, provinsi, negara) yang dipakai pada Eco-Passport.
FR-07	Kelola Purchase Order	CRUD PO master-detail (header dan item bahan), subtotal dan total otomatis, status draft, diajukan, disetujui, diterima.
FR-08	Kelola Penerimaan Barang (GRN)	CRUD GRN yang mengacu ke PO, mendukung penerimaan parsial, dan menambah stok gudang otomatis.
FR-09	Kelola Gudang	CRUD gudang/lokasi (kode, nama, alamat, kapasitas).
FR-10	Kelola Material	CRUD bahan baku (satuan, stok minimum, kategori, faktor emisi) dengan penanda stok di bawah minimum.

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR-11	Kelola Mutasi Stok	CRUD mutasi: transfer antar gudang, penyesuaian stok, riwayat pergerakan, dan validasi stok tidak boleh minus.
FR-12	Kelola Faktor Emisi	CRUD data referensi emisi (kg CO_2e per satuan material dan per kWh listrik) beserta sumber dan tahun.
FR-13	Kelola Mesin	CRUD mesin (daya kWh, faktor emisi, status dan jadwal maintenance).
FR-14	Kelola Produk	CRUD produk jadi (SKU, kategori, satuan, foto, harga jual).
FR-15	Kelola Green BoM	CRUD resep produk master-detail (bahan dan mesin beserta jam pakai) dengan pembuatan versi.
FR-16	Kalkulasi jejak karbon dan biaya	Menghitung otomatis total kg CO_2e dan biaya Rp per unit pada Green BoM, dengan rumus Σ(jumlah bahan × faktor emisi) + Σ(jam pakai × kWh × faktor listrik).
FR-17	Kelola Work Order	CRUD Work Order dengan alur status draft, proses, selesai; memvalidasi ketersediaan stok bahan sebelum dimulai.
FR-18	Penyelesaian Work Order otomatis	Saat selesai: memotong stok bahan, menambah stok produk jadi, menghitung emisi aktual, dan membuat catatan limbah.
FR-19	Kelola Customer	CRUD pelanggan (kode, nama, alamat, kontak).
FR-20	Kelola Sales Order	CRUD SO master-detail, cek ketersediaan stok produk jadi, total otomatis.
FR-21	Kelola Pengiriman dan Invoice	CRUD surat jalan dari SO, status kirim, pengurangan stok produk jadi, cetak invoice PDF.
FR-22	Kelola Limbah Produksi	CRUD pencatatan limbah (jenis, berat, kondisi, status tersedia atau terjual), terisi otomatis dari Work Order.
FR-23	Kelola Listing Bursa Limbah	CRUD listing (foto, harga, kategori, berat tersedia); limbah yang siap jual tayang otomatis di katalog publik.
FR-24	Katalog publik Bursa Limbah	Halaman tanpa login berisi daftar listing dengan pencarian, filter kategori, pagination, dan halaman detail.
FR-25	Kelola Order Limbah	Form order publik untuk pengepul atau pengrajin; Admin menyetujui atau menolak; stok limbah berkurang otomatis saat disetujui.

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR-26	Kelola Eco-Passport	CRUD Eco-Passport per batch produk: kode unik, QR Code, serta publikasi atau penarikan.
FR-27	Halaman publik Eco-Passport	Hasil pindai QR tanpa login menampilkan produk, batch, asal bahan baku (supplier dan lokasi), dan total emisi, tanpa data harga atau biaya internal.
FR-28	Pencarian, filter, dan paginasi	Seluruh daftar data mendukung pencarian, filter, dan paginasi.

3.1.2 Rincian PBI per Aksi CRUD, Tujuan Bisnis, dan Endpoint

a. Modul HR

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-03-C	**Menambah departemen**	BG-01	GET /hr/departemen/create, POST /hr/departemen	Admin
FR-03-R	**Melihat daftar dan detail departemen**	BG-01	GET /hr/departemen, GET /hr/departemen/{id}	Admin
FR-03-U	**Mengubah departemen**	BG-01	GET /hr/departemen/{id}/edit, PUT /hr/departemen/{id}	Admin
FR-03-D	**Menghapus departemen**	BG-01	DELETE /hr/departemen/{id}	Admin
FR-04-C	Menambah karyawan	BG-01	GET /hr/karyawan/create, POST /hr/karyawan	Admin
FR-04-R	Melihat daftar dan detail karyawan	BG-01	GET /hr/karyawan, GET /hr/karyawan/{id}	Admin
FR-04-U	Mengubah karyawan	BG-01	GET /hr/karyawan/{id}/edit, PUT /hr/karyawan/{id}	Admin
FR-04-D	Menghapus karyawan	BG-01	DELETE /hr/karyawan/{id}	Admin
FR-05-C	Menambah absensi	BG-01	GET /hr/absensi/create, POST /hr/absensi	Admin

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-05-R	Melihat daftar dan detail absensi	BG-01	GET /hr/absensi, GET /hr/absensi/{id}	Admin
FR-05-U	Mengubah absensi	BG-01	GET /hr/absensi/{id}/edit, PUT /hr/absensi/{id}	Admin
FR-05-D	Menghapus absensi	BG-01	DELETE /hr/absensi/{id}	Admin

b. Pembelian

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-06-C	Menambah supplier	BG-01, BG-05	GET /pembelian/supplier/create, POST /pembelian/supplier	Staf Komersial
FR-06-R	Melihat daftar dan detail supplier	BG-01, BG-05	GET /pembelian/supplier, GET /pembelian/supplier/{id}	Staf Komersial
FR-06-U	Mengubah supplier	BG-01, BG-05	GET /pembelian/supplier/{id}/edit, PUT /pembelian/supplier/{id}	Staf Komersial
FR-06-D	Menghapus supplier	BG-01, BG-05	DELETE /pembelian/supplier/{id}	Staf Komersial
FR-07-C	Menambah purchase order	BG-01, BG-06	GET /pembelian/po/create, POST /pembelian/po	Staf Komersial
FR-07-R	Melihat daftar dan detail purchase order	BG-01, BG-06	GET /pembelian/po, GET /pembelian/po/{id}	Staf Komersial
FR-07-U	Mengubah purchase order	BG-01, BG-06	GET /pembelian/po/{id}/edit, PUT /pembelian/po/{id}	Staf Komersial
FR-07-D	Menghapus purchase order	BG-01, BG-06	DELETE /pembelian/po/{id}	Staf Komersial
FR-07	Mengajukan PO untuk persetujuan	BG-01, BG-06	POST /pembelian/po/{id}/ajukan	Staf Komersial
FR-07	Menyetujui atau menolak PO	BG-01, BG-06	POST /pembelian/po/{id}/approve	Admin

c. Gudang

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-09-C	Menambah gudang	BG-02	GET /gudang/gudang/create, POST /gudang/gudang	Staf Operasional
FR-09-R	Melihat daftar dan detail gudang	BG-02	GET /gudang/gudang, GET /gudang/gudang/{id}	Staf Operasional
FR-09-U	Mengubah gudang	BG-02	GET /gudang/gudang/{id}/edit, PUT /gudang/gudang/{id}	Staf Operasional
FR-09-D	Menghapus gudang	BG-02	DELETE /gudang/gudang/{id}	Staf Operasional
FR-10-C	Menambah material	BG-02	GET /gudang/material/create, POST /gudang/material	Staf Operasional
FR-10-R	Melihat daftar dan detail material	BG-02	GET /gudang/material, GET /gudang/material/{id}	Staf Operasional
FR-10-U	Mengubah material	BG-02	GET /gudang/material/{id}/edit, PUT /gudang/material/{id}	Staf Operasional
FR-10-D	Menghapus material	BG-02	DELETE /gudang/material/{id}	Staf Operasional
FR-11-C	Menambah mutasi stok (transfer atau penyesuaian)	BG-02	GET /gudang/mutasi/create, POST /gudang/mutasi	Staf Operasional
FR-11-R	Melihat riwayat dan detail mutasi stok	BG-02	GET /gudang/mutasi, GET /gudang/mutasi/{id}	Staf Operasional
FR-11-U	Mengubah mutasi stok (hanya catatan, selama belum final)	BG-02	GET /gudang/mutasi/{id}/edit, PUT /gudang/mutasi/{id}	Staf Operasional

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-11-D	Membatalkan mutasi stok (riwayat tetap tersimpan)	BG-02	DELETE /gudang/mutasi/{id}	Staf Operasional
FR-08-C	Menerima barang dari PO (GRN), stok bertambah otomatis	BG-02	GET /gudang/grn/create, POST /gudang/grn	Staf Operasional
FR-08-R	Melihat daftar dan detail GRN	BG-02	GET /gudang/grn, GET /gudang/grn/{id}	Staf Operasional
FR-08-U	Mengubah GRN	BG-02	GET /gudang/grn/{id}/edit, PUT /gudang/grn/{id}	Staf Operasional
FR-08-D	Menghapus GRN	BG-02	DELETE /gudang/grn/{id}	Staf Operasional

d. Produksi

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-13-C	Menambah mesin	BG-01	GET /produksi/mesin/create, POST /produksi/mesin	Staf Operasional
FR-13-R	Melihat daftar dan detail mesin	BG-01	GET /produksi/mesin, GET /produksi/mesin/{id}	Staf Operasional
FR-13-U	Mengubah mesin	BG-01	GET /produksi/mesin/{id}/edit, PUT /produksi/mesin/{id}	Staf Operasional
FR-13-D	Menghapus mesin	BG-01	DELETE /produksi/mesin/{id}	Staf Operasional
FR-14-C	Menambah produk	BG-01	GET /produksi/produk/create, POST /produksi/produk	Staf Operasional
FR-14-R	Melihat daftar dan detail produk	BG-01	GET /produksi/produk, GET /produksi/produk/{id}	Staf Operasional

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-14-U	Mengubah produk	BG-01	GET /produksi/produk/{id}/edit, PUT /produksi/produk/{id}	Staf Operasional
FR-14-D	Menghapus produk	BG-01	DELETE /produksi/produk/{id}	Staf Operasional
FR-15-C	Menambah Green BoM	BG-03	GET /produksi/bom/create, POST /produksi/bom	Staf Operasional
FR-15-R	Melihat daftar dan detail Green BoM	BG-03	GET /produksi/bom, GET /produksi/bom/{id}	Staf Operasional
FR-15-U	Mengubah Green BoM	BG-03	GET /produksi/bom/{id}/edit, PUT /produksi/bom/{id}	Staf Operasional
FR-15-D	Menghapus Green BoM	BG-03	DELETE /produksi/bom/{id}	Staf Operasional
FR-16	Menghitung kg CO_2e dan biaya per unit	BG-03	POST /produksi/bom/{id}/hitung	Staf Operasional
FR-17-C	Menambah Work Order	BG-02, BG-03	GET /produksi/wo/create, POST /produksi/wo	Staf Operasional
FR-17-R	Melihat daftar dan detail Work Order	BG-02, BG-03	GET /produksi/wo, GET /produksi/wo/{id}	Staf Operasional
FR-17-U	Mengubah Work Order	BG-02, BG-03	GET /produksi/wo/{id}/edit, PUT /produksi/wo/{id}	Staf Operasional
FR-17-D	Menghapus Work Order	BG-02, BG-03	DELETE /produksi/wo/{id}	Staf Operasional
FR-17	Memulai WO (validasi stok bahan)	BG-02, BG-03	POST /produksi/wo/{id}/mulai	Staf Operasional
FR-18	Menyelesaikan WO: potong stok, tambah stok produk, hitung	BG-02, BG-03	POST /produksi/wo/{id}/selesai	Staf Operasional

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
	emisi, catat limbah			
FR-22-C	Menambah limbah produksi	BG-04	GET /produksi/limbah/create, POST /produksi/limbah	Staf Operasional
FR-22-R	Melihat daftar dan detail limbah produksi	BG-04	GET /produksi/limbah, GET /produksi/limbah/{id}	Staf Operasional
FR-22-U	Mengubah limbah produksi	BG-04	GET /produksi/limbah/{id}/edit, PUT /produksi/limbah/{id}	Staf Operasional
FR-22-D	Menghapus limbah produksi	BG-04	DELETE /produksi/limbah/{id}	Staf Operasional

e. Penjualan

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-19-C	Menambah customer	BG-01	GET /penjualan/customer/create, POST /penjualan/customer	Staf Komersial
FR-19-R	Melihat daftar dan detail customer	BG-01	GET /penjualan/customer, GET /penjualan/customer/{id}	Staf Komersial
FR-19-U	Mengubah customer	BG-01	GET /penjualan/customer/{id}/edit , PUT /penjualan/customer/{id}	Staf Komersial
FR-19-D	Menghapus customer	BG-01	DELETE /penjualan/customer/{id}	Staf Komersial
FR-20-C	Menambah sales order	BG-01	GET /penjualan/so/create, POST /penjualan/so	Staf Komersial
FR-20-R	Melihat daftar dan detail sales order	BG-01	GET /penjualan/so, GET /penjualan/so/{id}	Staf Komersial
FR-20-U	Mengubah sales order	BG-01	GET /penjualan/so/{id}/edit, PUT /penjualan/so/{id}	Staf Komersial

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-20-D	Menghapus sales order	BG-01	DELETE /penjualan/so/{id}	Staf Komersial
FR-21-C	Menambah pengiriman (surat jalan) dan invoice	BG-01, BG-02	GET /penjualan/pengiriman/create, POST /penjualan/pengiriman	Staf Komersial
FR-21-R	Melihat daftar dan detail pengiriman dan invoice	BG-01, BG-02	GET /penjualan/pengiriman, GET /penjualan/pengiriman/{id}	Staf Komersial
FR-21-U	Mengubah pengiriman dan invoice	BG-01, BG-02	GET /penjualan/pengiriman/{id}/edit, PUT /penjualan/pengiriman/{id}	Staf Komersial
FR-21-D	Menghapus pengiriman dan invoice	BG-01, BG-02	DELETE /penjualan/pengiriman/{id}	Staf Komersial
FR-21	Mencetak invoice PDF	BG-01, BG-02	GET /penjualan/invoice/{id}/pdf	Staf Komersial

f. Inovasi

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-12-C	Menambah faktor emisi	BG-03	GET /green/faktor-emisi/create, POST /green/faktor-emisi	Admin
FR-12-R	Melihat daftar dan detail faktor emisi	BG-03	GET /green/faktor-emisi, GET /green/faktor-emisi/{id}	Admin
FR-12-U	Mengubah faktor emisi	BG-03	GET /green/faktor-emisi/{id}/edit, PUT /green/faktor-emisi/{id}	Admin
FR-12-D	Menghapus faktor emisi	BG-03	DELETE /green/faktor-emisi/{id}	Admin
FR-23-C	Menambah listing Bursa Limbah	BG-04	GET /bursa/listing/create, POST /bursa/listing	Staf Komersial

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-23-R	Melihat daftar dan detail listing Bursa Limbah	BG-04	GET /bursa/listing, GET /bursa/listing/{id}	Staf Komersial
FR-23-U	Mengubah listing Bursa Limbah	BG-04	GET /bursa/listing/{id}/edit, PUT /bursa/listing/{id}	Staf Komersial
FR-23-D	Menghapus listing Bursa Limbah	BG-04	DELETE /bursa/listing/{id}	Staf Komersial
FR-24	Melihat katalog dan detail listing (cari, filter, paginasi)	BG-04	GET /bursa/katalog, GET /bursa/katalog/{id}	Semua peran
FR-25-C	Mencatat order limbah dari pengepul	BG-04, BG-06	GET /bursa/order/create, POST /bursa/order	Staf Komersial
FR-25-R	Melihat daftar dan detail order limbah	BG-04, BG-06	GET /bursa/order, GET /bursa/order/{id}	Staf Komersial
FR-25-U	Mengubah order limbah	BG-04, BG-06	GET /bursa/order/{id}/edit, PUT /bursa/order/{id}	Staf Komersial
FR-25-D	Menghapus order limbah	BG-04, BG-06	DELETE /bursa/order/{id}	Staf Komersial
FR-25	Menyetujui atau menolak order; stok limbah berkurang saat disetujui	BG-04, BG-06	POST /bursa/order/{id}/approve	Admin
FR-26-C	Menambah Eco-Passport	BG-05	GET /passport/create, POST /passport	Staf Operasional
FR-26-R	Melihat daftar dan detail Eco-Passport	BG-05	GET /passport, GET /passport/{id}	Staf Operasional
FR-26-U	Mengubah Eco-Passport	BG-05	GET /passport/{id}/edit, PUT /passport/{id}	Staf Operasional
FR-26-D	Menghapus Eco-Passport	BG-05	DELETE /passport/{id}	Staf Operasional

ID	PBI	Tujuan Bisnis	Endpoint	Peran
FR-26	Menerbitkan Eco-Passport (kode unik dan QR)	BG-05	POST /passport/{id}/terbitkan	Staf Operasional
FR-26	Menarik Eco-Passport	BG-05	POST /passport/{id}/tarik	Staf Operasional
FR-27	Membuka halaman hasil pindai QR	BG-05	GET /passport/{kode}	Semua peran

3.1.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna EcoFab terdiri atas enam peran internal pabrik dan dua kategori pengguna publik, sebagaimana dirinci pada Tabel 4.

Tabel 4 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Admin Sistem	Pengelola sistem dan pengambil keputusan; mengelola pengguna, referensi emisi, dan persetujuan.	Akses penuh seluruh modul; kelola pengguna dan peran; CRUD Faktor Emisi; setujui PO dan Order Limbah.

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional mencakup kinerja, keamanan, keandalan, kegunaan, dan kemudahan pemeliharaan sistem, sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5 Daftar Kebutuhan Non Fungsional

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFR-01	Kinerja	Halaman daftar dan form utama dimuat kurang dari 3 detik pada kondisi normal dengan sekitar 50 pengguna bersamaan. Daftar data memakai paginasi.
NFR-02	Keamanan autentikasi	Kata sandi disimpan dalam bentuk hash (bcrypt/argon), sesi dilindungi, serta proteksi CSRF, XSS, dan SQL injection bawaan framework (Eloquent, Blade escaping).
NFR-03	Otorisasi	Akses berbasis peran (RBAC) diterapkan di middleware dan policy; halaman publik hanya menampilkan data yang diizinkan.
NFR-04	Integritas data	Proses multi-tabel (penyelesaian Work Order, GRN, order limbah, mutasi stok) dijalankan dalam transaksi basis data; relasi dijaga foreign key; stok tidak boleh negatif.
NFR-05	Akurasi perhitungan	Kalkulasi emisi dan biaya memakai tipe desimal dengan pembulatan konsisten dan diuji dengan unit test.
NFR-06	Keandalan	Pencadangan basis data berkala (minimal harian) dan penanganan galat dengan pesan yang jelas bagi pengguna.
NFR-07	Kegunaan	Antarmuka berbahasa Indonesia, konsisten, responsif di perangkat desktop dan ponsel (terutama halaman publik dan Eco-Passport), serta memberi umpan balik validasi.
NFR-08	Kompatibilitas	Berjalan di peramban modern versi terbaru (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
NFR-09	Pemeliharaan	Arsitektur MVC dengan service layer, kode mengikuti PSR-12, repositori Git dengan branch per fitur dan Pull Request.
NFR-10	Skalabilitas	Struktur modular dan indeks basis data pada kolom pencarian sehingga modul dapat ditambah dan data dapat bertambah tanpa perubahan arsitektur besar.
NFR-11	Privasi	Data pengepul pada order limbah dibatasi pada informasi kontak yang diperlukan; halaman Eco-Passport tidak menampilkan harga, biaya, atau data pelanggan.
NFR-12	Jejak audit	Pencatatan pembuat dan waktu pada transaksi utama serta riwayat mutasi stok yang tidak dapat dihapus.

3.3 Kebutuhan Teknis

Teknologi dan perangkat yang digunakan dalam pengembangan dan operasional sistem dirinci pada Tabel 6.

Tabel 6 Daftar Kebutuhan Teknis

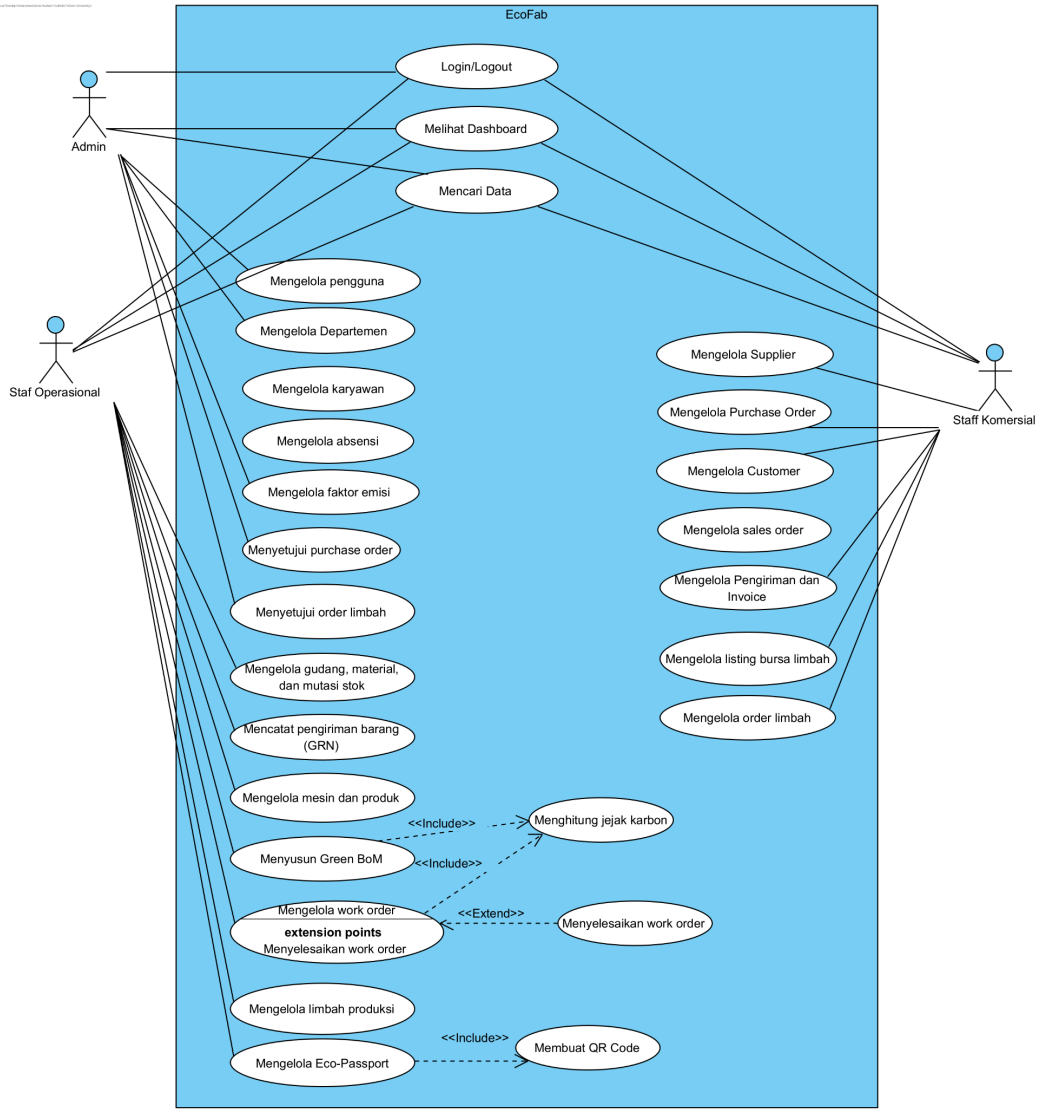
ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
TR-01	Bahasa pemrograman	PHP 8.2 atau lebih baru; JavaScript untuk interaksi antarmuka.
TR-02	Framework backend	Laravel (versi stabil terbaru yang disepakati tim) dengan pola MVC, Eloquent ORM, migration, seeder, dan Form Request.
TR-03	Basis data	MySQL 8 atau MariaDB 10.x.
TR-04	Antarmuka	Blade template, Bootstrap 5 atau Tailwind CSS, Vite, dan Chart.js untuk grafik dashboard.
TR-05	Manajemen peran	Paket spatie/laravel-permission.
TR-06	Pembuatan QR Code	Paket simplesoftwareio/simple-qrcode.
TR-07	Pembuatan PDF	Paket barryvdh/laravel-dompdf untuk invoice dan surat jalan.
TR-08	Pengujian	PHPUnit atau Pest untuk unit dan feature test, terutama CarbonCalculatorService dan StockService.
TR-09	Pengelolaan versi	Git dan GitHub; branch per fitur; penggabungan melalui Pull Request dan review.
TR-10	Perancangan	draw.io atau diagrams.net untuk UML dan ERD; Figma untuk mockup.
TR-11	Lingkungan pengembangan	Composer, Node.js, serta Laragon/XAMPP atau Laravel Sail (Docker) di komputer masing-masing anggota.
TR-12	Server produksi	Linux (Ubuntu), Nginx atau Apache dengan PHP-FPM, HTTPS; spesifikasi minimal 2 vCPU, 2 sampai 4 GB RAM, dan 20 GB SSD.

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
TR-13	Perangkat klien	Peramban modern; ponsel berkamera untuk memindai QR Code Eco-Passport.

4. Rancangan Sistem

4.1 Use Case Diagram

Use case diagram dibagi dua agar terbaca: Gambar 4 untuk modul HR, Pembelian, Gudang, dan limbah, serta Gambar 5 untuk modul Produksi, Penjualan, dan fitur publik. Delapan aktor terlibat: enam peran internal dan dua pengguna publik.



Gambar 5 Use Case DiagramUse case scenario

Tabel 7 Skenario Use Case: Menyusun Green BoM dan menghitung jejak karbon

Item	Keterangan
Nama use case	Menyusun Green BoM dan menghitung jejak karbon
Aktor	Staf Produksi
Prakondisi	Login sebagai Staf Produksi; produk, material, mesin, dan faktor emisi sudah tersedia.

Item	Keterangan
Alur utama	1. Aktor memilih produk dan mengisi versi serta jumlah output. 2. Aktor menambahkan bahan baku beserta jumlahnya. 3. Aktor menambahkan mesin beserta jam pakainya. 4. Sistem menghitung kg CO_2e dan biaya per baris serta total per unit. 5. Aktor menyimpan Green BoM.
Alur alternatif	A1. Material atau mesin belum punya faktor emisi: sistem menampilkan peringatan dan meminta data dilengkapi. A2. Jumlah kosong atau negatif: sistem menolak dan menampilkan pesan validasi.
Pascakondisi	Green BoM tersimpan beserta total emisi dan biaya, dan dapat dipakai pada Work Order.

Tabel 8 Skenario Use Case: Menyelesaikan Work Order

Item	Keterangan
Nama use case	Menyelesaikan Work Order
Aktor	Staf Produksi
Prakondisi	Work Order berstatus proses; Green BoM tersedia.
Alur utama	1. Aktor membuka Work Order dan mengisi jumlah hasil serta pemakaian bahan aktual. 2. Aktor memilih Selesaikan. 3. Sistem memotong stok bahan dan menambah stok produk jadi. 4. Sistem menghitung emisi aktual. 5. Sistem membuat catatan limbah produksi.
Alur alternatif	A1. Stok bahan tidak mencukupi: sistem membatalkan seluruh proses dan menampilkan bahan yang kurang.
Pascakondisi	Work Order berstatus selesai; stok dan emisi aktual tercatat; limbah siap dilisting.

Tabel 9 Skenario Use Case: Mengajukan Order Limbah

Item	Keterangan
Nama use case	Mengajukan Order Limbah
Aktor	Pengepul / Pengrajin

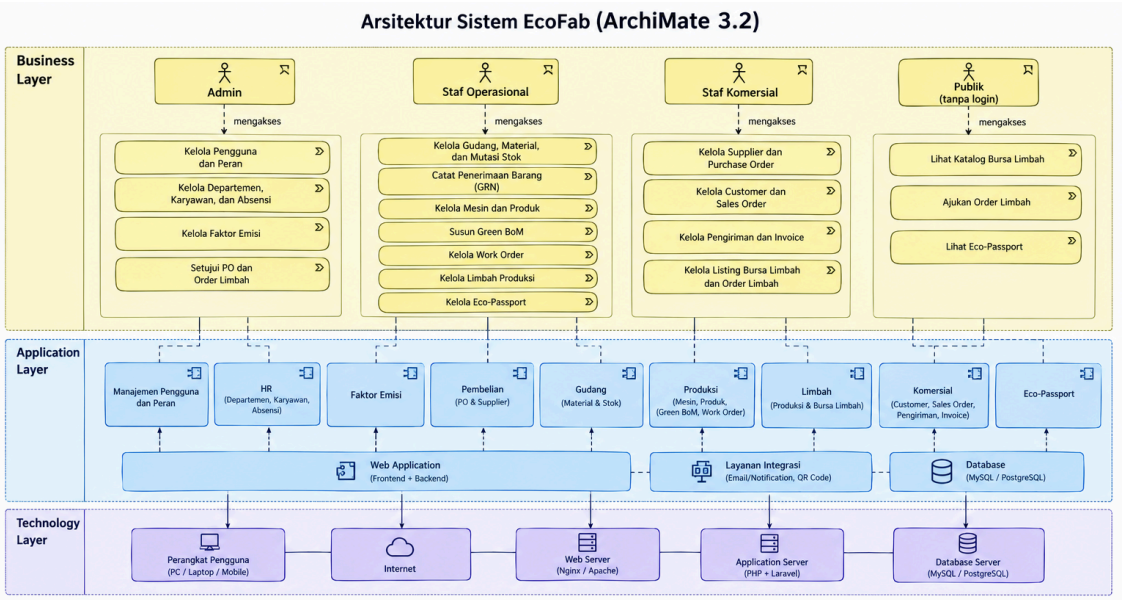
Item	Keterangan
Prakondisi	Terdapat listing limbah yang tayang dan stoknya tersedia.
Alur utama	1. Aktor membuka katalog dan memilih listing. 2. Aktor mengisi nama, kontak, alamat, dan berat yang diminta. 3. Sistem memvalidasi lalu menyimpan order berstatus menunggu. 4. Admin menyetujui order. 5. Sistem mengurangi stok limbah.
Alur alternatif	A1. Berat melebihi stok: sistem menolak pengajuan. A2. Admin menolak order: status menjadi ditolak dan stok tidak berubah.
Pascakondisi	Order tercatat; bila disetujui, stok limbah berkurang dan status listing diperbarui.

Tabel 10 Skenario Use Case: Memindai Eco-Passport

Item	Keterangan
Nama use case	Memindai Eco-Passport
Aktor	Konsumen
Prakondisi	Produk memiliki QR Code dan Eco-Passport berstatus terbit.
Alur utama	1. Aktor memindai QR Code dengan kamera ponsel. 2. Sistem membuka halaman publik berdasarkan kode unik. 3. Sistem menampilkan produk, batch, asal bahan baku, dan total emisi.
Alur alternatif	A1. Kode tidak ditemukan atau ditarik: sistem menampilkan halaman tidak tersedia.
Pascakondisi	Konsumen mendapatkan informasi asal bahan dan emisi produk.

4.2 Arsitektur Sistem

EcoFab memakai arsitektur **aplikasi web monolitik modular** berpola **MVC** yang diperkaya **service layer** (Gambar 6). Seluruh pengguna, baik internal maupun publik, mengakses aplikasi melalui peramban.



Gambar 6 Arsitektur Sistem EcoFab

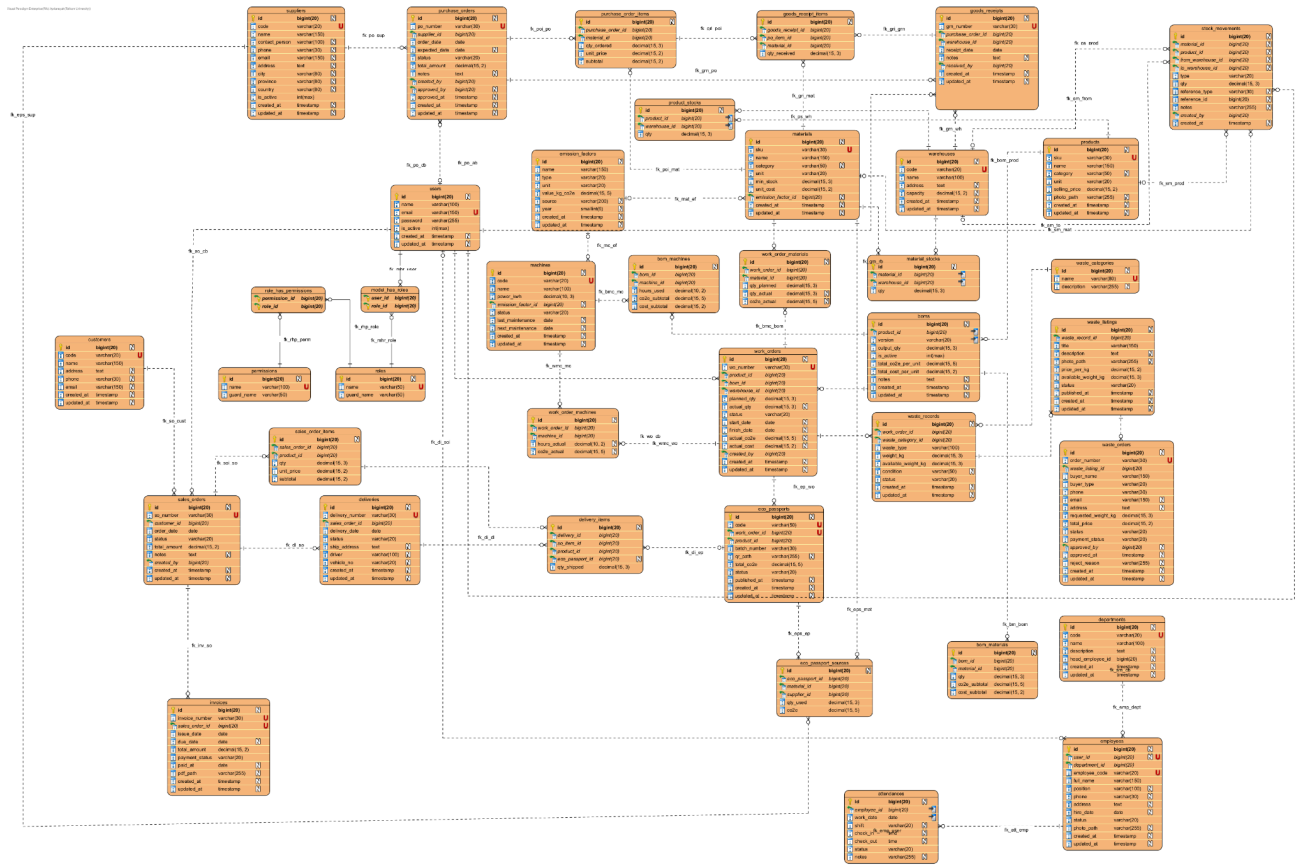
- **Routes dan middleware:** menentukan URL, autentikasi, pengecekan peran, dan proteksi CSRF; rute publik (katalog dan Eco-Passport) dipisahkan dari rute internal.
- **Controller dan Form Request:** menerima permintaan dan memvalidasi input.
- **Service layer:** menampung logika bisnis yang dipakai bersama, yaitu CarbonCalculatorService, StockService, WasteMarketService, EcoPassportService, dan InvoiceService.
- **Model Eloquent:** pemetaan tabel dan relasi, dilengkapi observer atau event bila diperlukan.
- **View (Blade):** tampilan dashboard, form, katalog publik, dan halaman Eco-Passport.
- **Penyimpanan:** MySQL untuk data transaksi; file storage untuk foto, QR Code, dan PDF.

Analisis pemilihan arsitektur dan platform. Pendekatan monolit modular dipilih karena skala tim (tujuh orang), jangka waktu pengembangan singkat, dan kebutuhan transaksi atomik lintas modul (misalnya penyelesaian Work Order yang mengubah stok, emisi, dan limbah sekaligus). Fowler (2015) menyarankan memulai dari monolit dan memisahkan layanan hanya bila kebutuhan skala benar-benar muncul, karena biaya koordinasi layanan terdistribusi tinggi bagi tim kecil. Pola MVC memisahkan data, tampilan, dan kontrol sehingga anggota dapat bekerja paralel pada modul berbeda (Sommerville, 2016). Service layer menjaga controller tetap tipis dan memastikan rumus karbon hanya ada di satu tempat, sejalan dengan prinsip perhitungan jejak karbon berbasis data

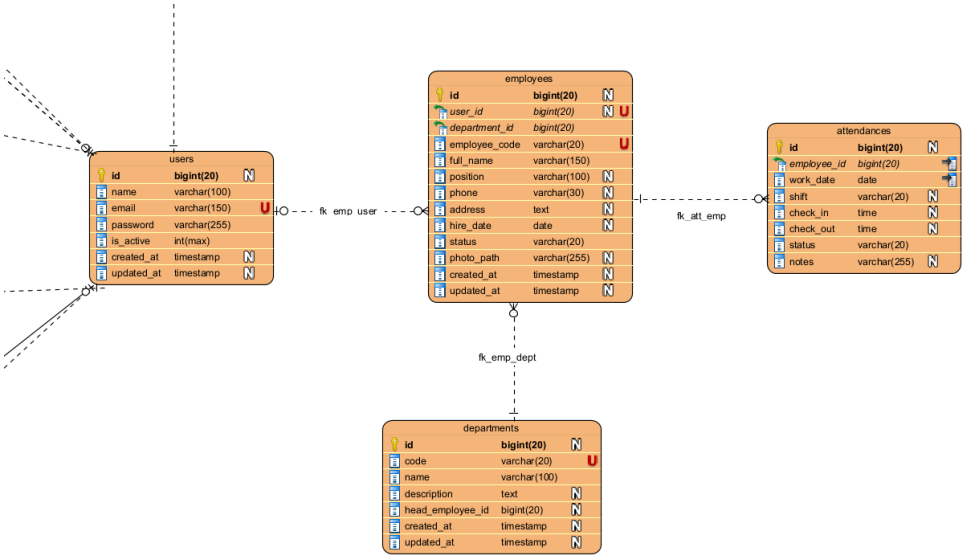
aktivitas dikali faktor emisi yang dipakai GHG Protocol (WRI dan WBCSD, 2004). Laravel dipilih karena ekosistemnya lengkap (autentikasi, migration, queue, testing) dan dokumentasinya baik (Laravel, 2024), serta dikuasai tim. Platform web dipilih agar sistem dapat diakses staf, pengepul, dan konsumen tanpa instalasi aplikasi.

4.3 Rancangan ERD

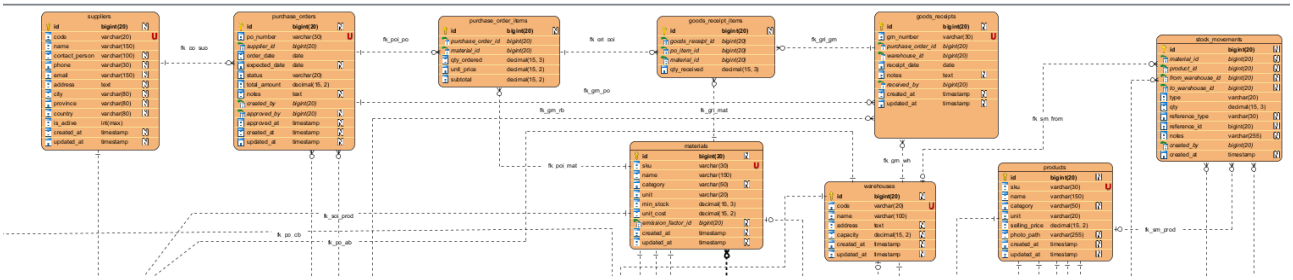
ERD dirancang dengan notasi crow's foot. Tabel berwarna hijau adalah entitas pada diagram tersebut, tabel abu-abu adalah entitas yang dirujuk dari diagram lain, sel kuning menandai primary key (PK) dan sel biru foreign key (FK). Karena jumlah tabel cukup banyak (sekitar 30), ERD dibagi menurut modul pada Gambar 7 sampai Gambar 11.



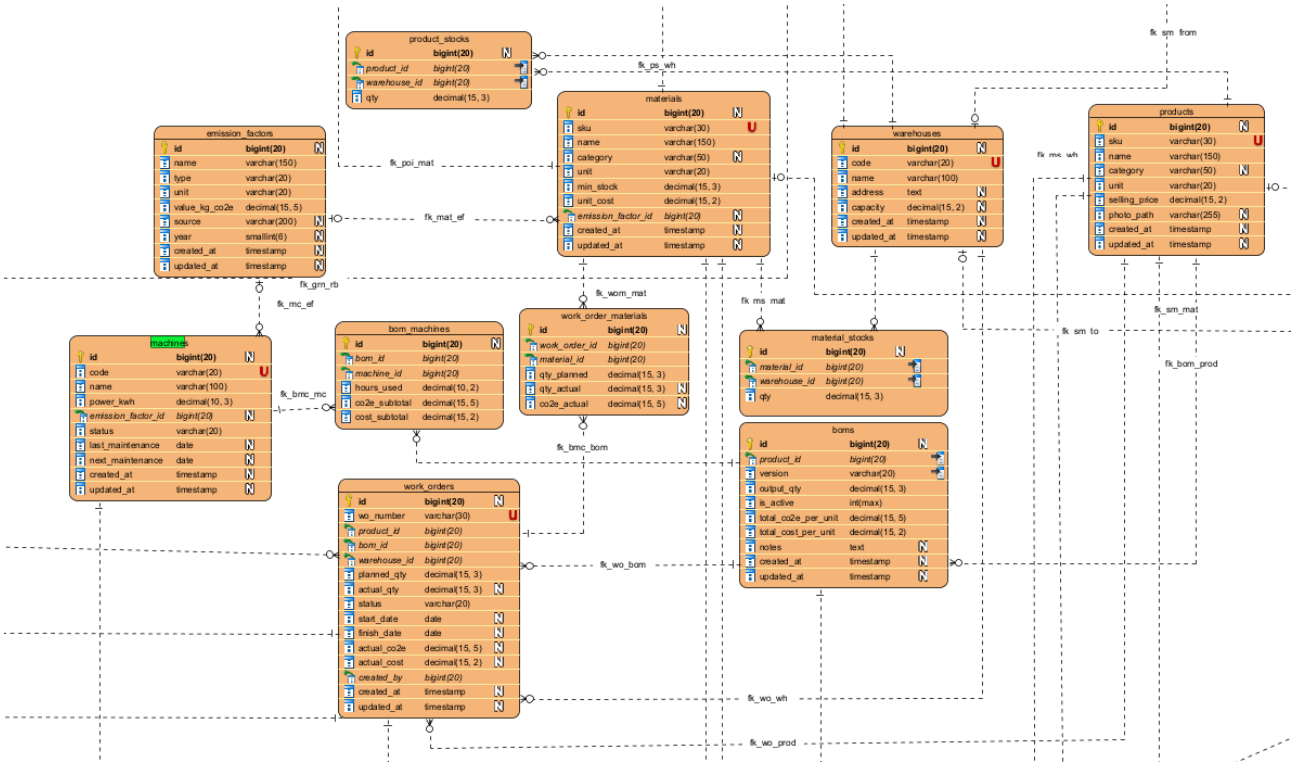
Gambar full ERD Diagram



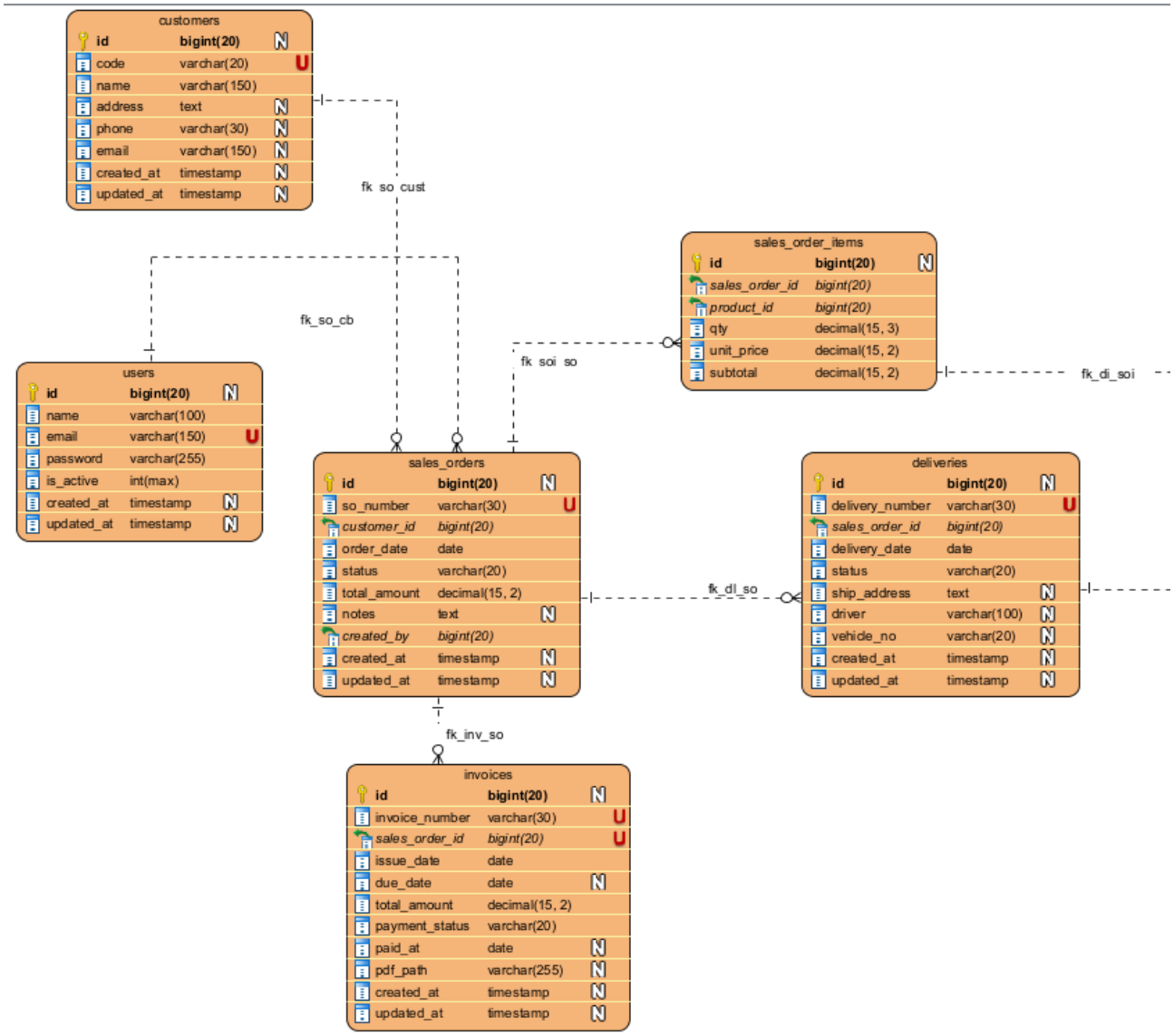
Gambar 7 ERD Modul HR



Gambar 8 ERD Modul Pembelian dan Gudang



Gambar 9 ERD Modul Produksi dan Green BoM



Gambar 10 ERD Modul Bursa Limbah dan Eco-Passport

Gambar 11 ERD Modul Penjualan

Relasi utama pada ERD dijelaskan pada Tabel 11.

Tabel 11 Relasi Utama pada ERD

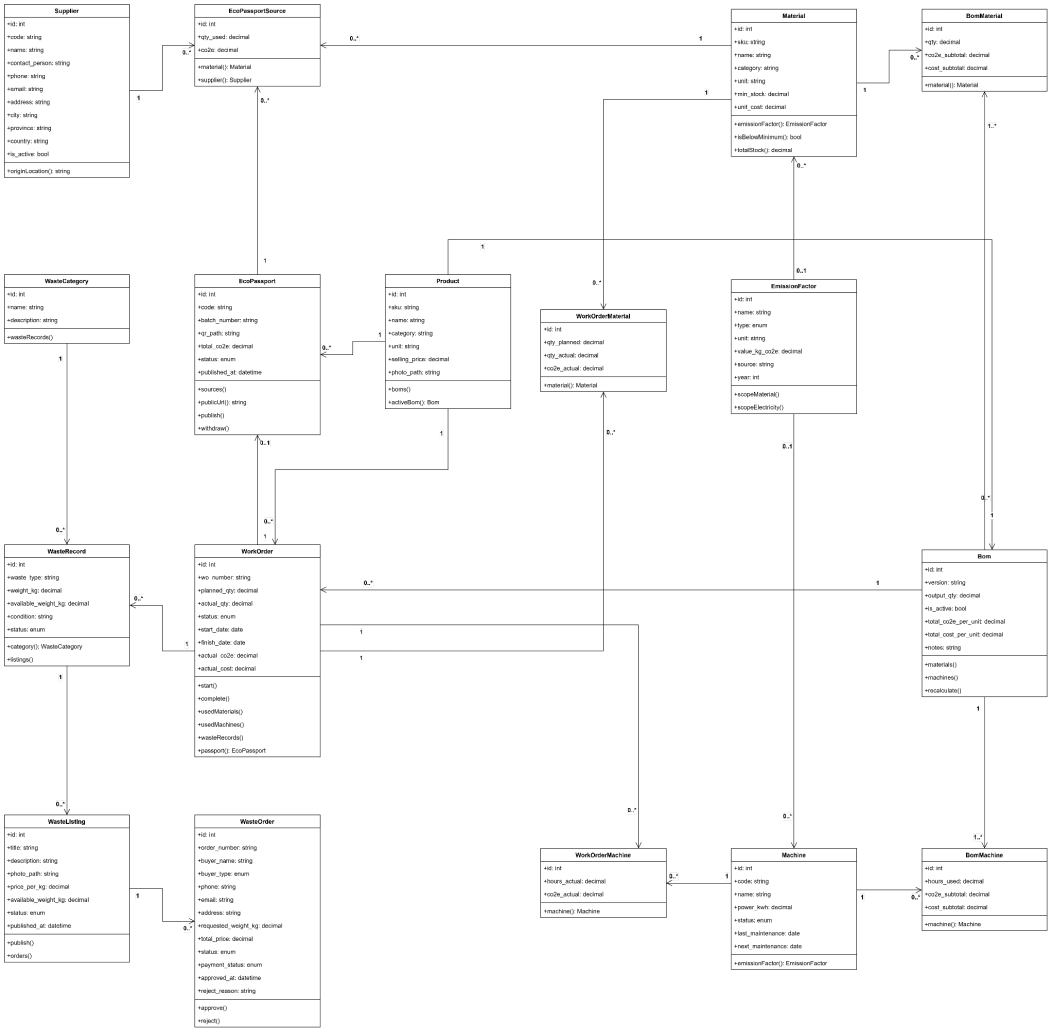
Relasi	Jenis	Keterangan
departments - employees	1 : N	Satu departemen memiliki banyak karyawan.
employees - attendances	1 : N	Satu karyawan memiliki banyak catatan absensi.

Relasi	Jenis	Keterangan
suppliers - purchase_orders - purchase_order_items	1 : N	PO milik satu supplier dan berisi banyak item bahan.
purchase_orders - goods_receipts - goods_receipt_items	1 : N	Satu PO dapat diterima bertahap (parsial) melalui beberapa GRN.
warehouses - stocks - materials/products	1 : N	Tabel stocks menyimpan saldo per gudang per item; stock_movements mencatat setiap perubahan.
emission_factors - materials/machines	1 : N	Faktor emisi dipakai oleh banyak material dan mesin; dasar perhitungan karbon.
products - green_boms - green_bom_materials/machines	1 : N	Satu produk punya beberapa versi Green BoM; tiap BoM berisi banyak bahan dan mesin.
green_boms - work_orders	1 : N	Work Order mengacu pada satu Green BoM sebagai resep.
work_orders - work_order_materials - suppliers	1 : N	Mencatat bahan aktual yang dipakai beserta supplier asalnya; sumber data penelusuran Eco-Passport.
work_orders - waste_records	1 : N	Satu Work Order dapat menghasilkan beberapa catatan limbah.
waste_records - waste_listings - waste_orders	1 : N	Limbah dilisting di bursa dan dapat menerima banyak order.
work_orders - eco_passports	1 : N	Satu batch produksi menghasilkan Eco-Passport dengan kode unik dan QR.
customers - sales_orders - sales_order_items - deliveries	1 : N	Pelanggan memiliki banyak SO; SO berisi banyak item dan dapat dikirim bertahap.

Tabel users dan roles (dari spatie/laravel-permission) dihubungkan ke tabel transaksi melalui kolom user_id untuk keperluan jejak audit.

4.4 Class Diagram

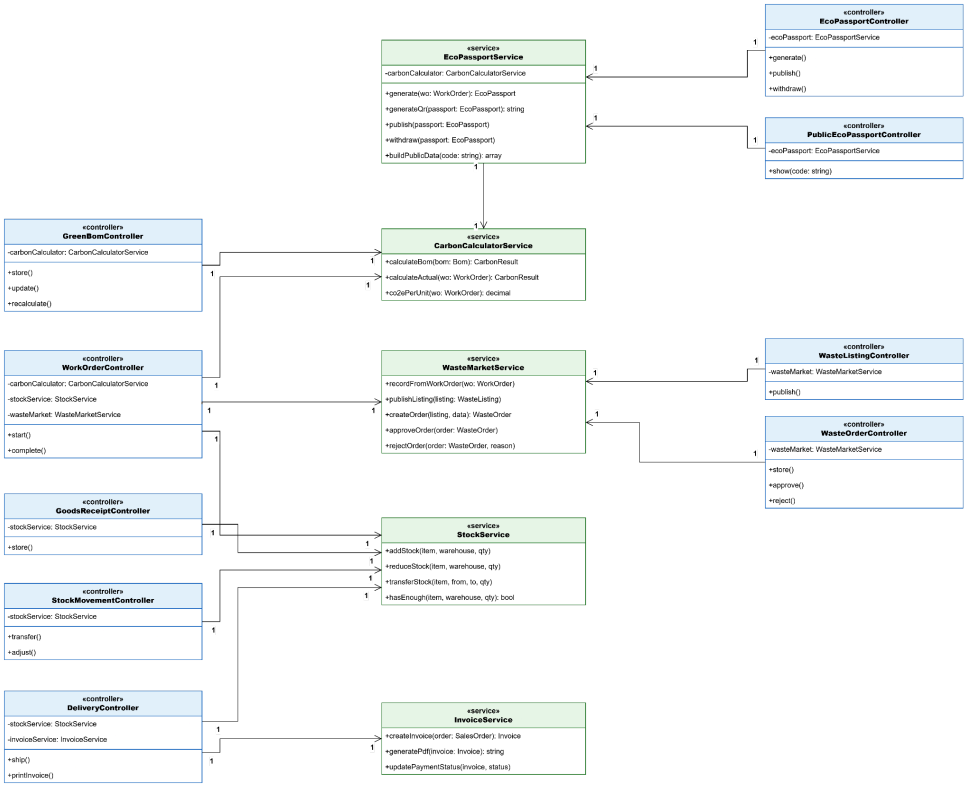
Class diagram dibagi menjadi dua bagian. Gambar 12 menunjukkan kelas domain (model Eloquent) yang berhubungan dengan inovasi inti, sedangkan Gambar 13 menunjukkan controller yang memanggil kelas service.



Gambar 12 Class Diagram Model Domain

- **Model domain** merepresentasikan tabel pada ERD beserta relasinya. WorkOrder adalah pusat alur: mengacu GreenBom, menghasilkan WasteRecord dan EcoPassport.
- **CarbonCalculatorService** adalah satu-satunya tempat rumus emisi; dipakai oleh GreenBomController, WorkOrderController, dan EcoPassportService agar hasil konsisten.

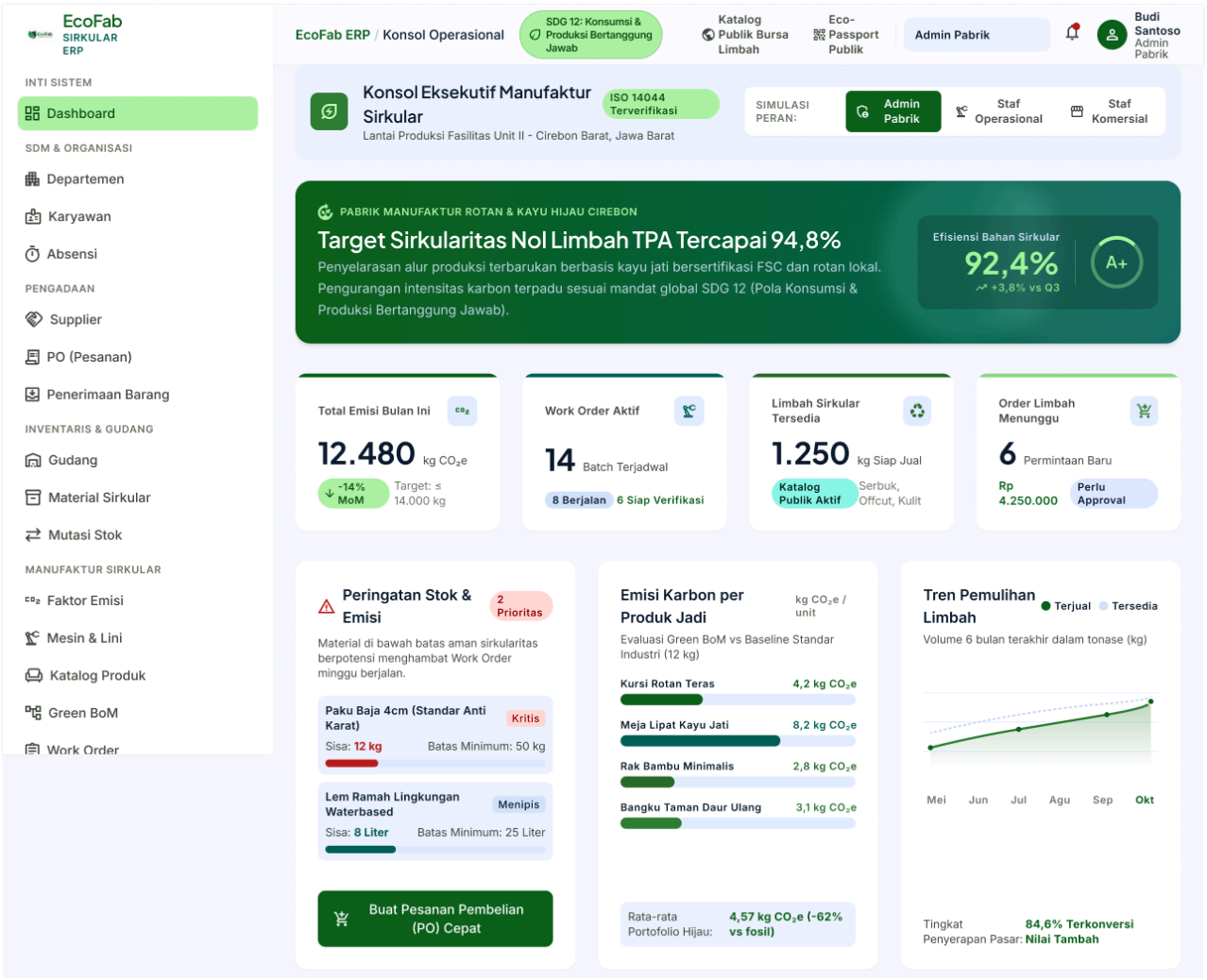
- **StockService** membungkus seluruh perubahan stok (tambah, kurang, transfer) beserta validasi stok tidak minus, dipakai GRN, Work Order, Pengiriman, dan Mutasi Stok.
- **WasteMarketService** mengelola siklus limbah: pencatatan dari Work Order, publikasi listing, dan persetujuan order.
- **EcoPassportService** membuat kode unik, QR Code, dan menyusun data asal bahan untuk halaman publik.
- Controller hanya menerima permintaan, memanggil service, dan mengembalikan view atau respons; controller CRUD sederhana tidak ditampilkan agar diagram tetap terbaca.



4.5 Mockup

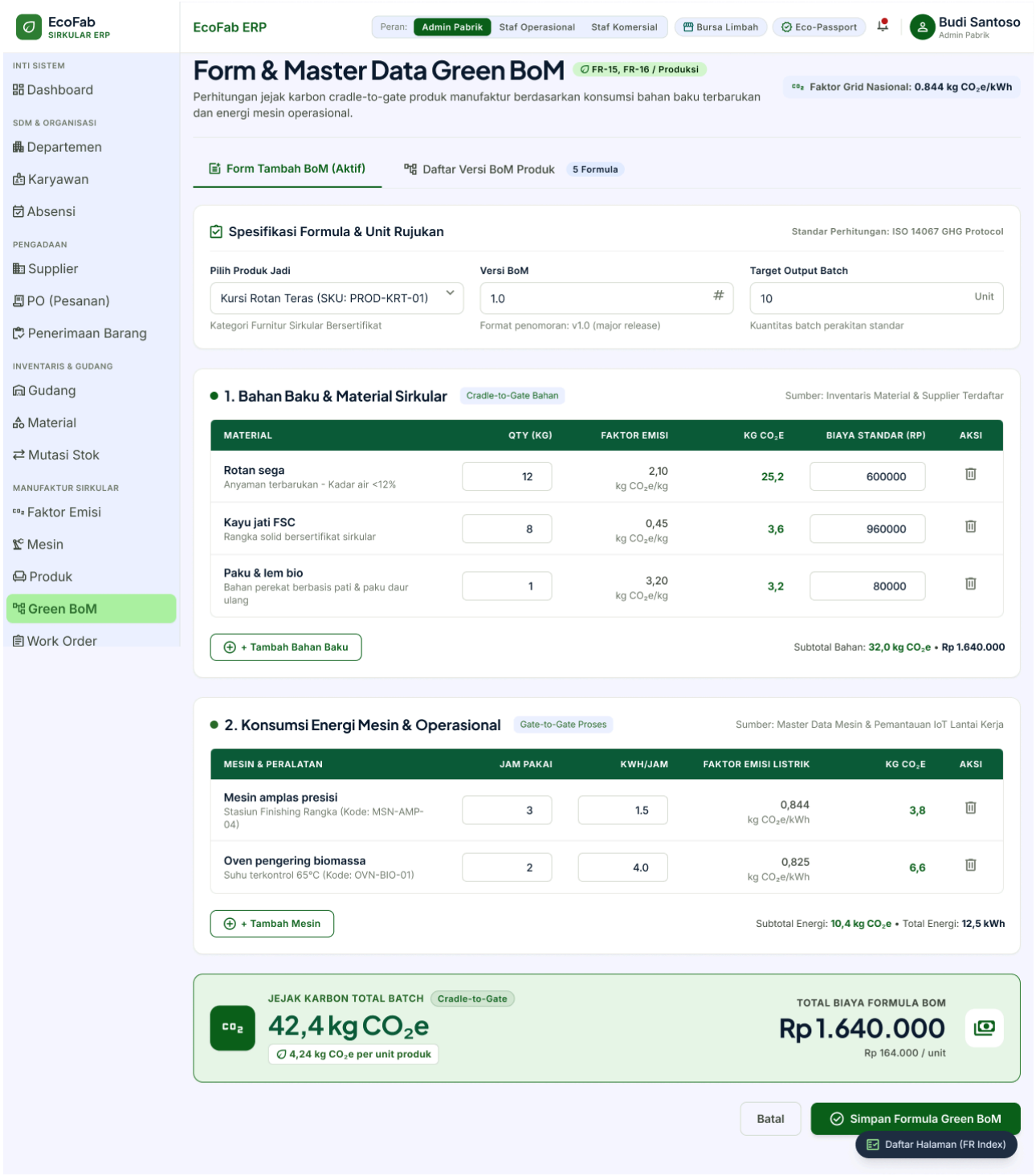
Sketsa antarmuka berikut menggambarkan empat halaman kunci. Tampilan akhir dapat berubah mengikuti hasil pengembangan dan masukan pengguna.

Link Mockup: Figma



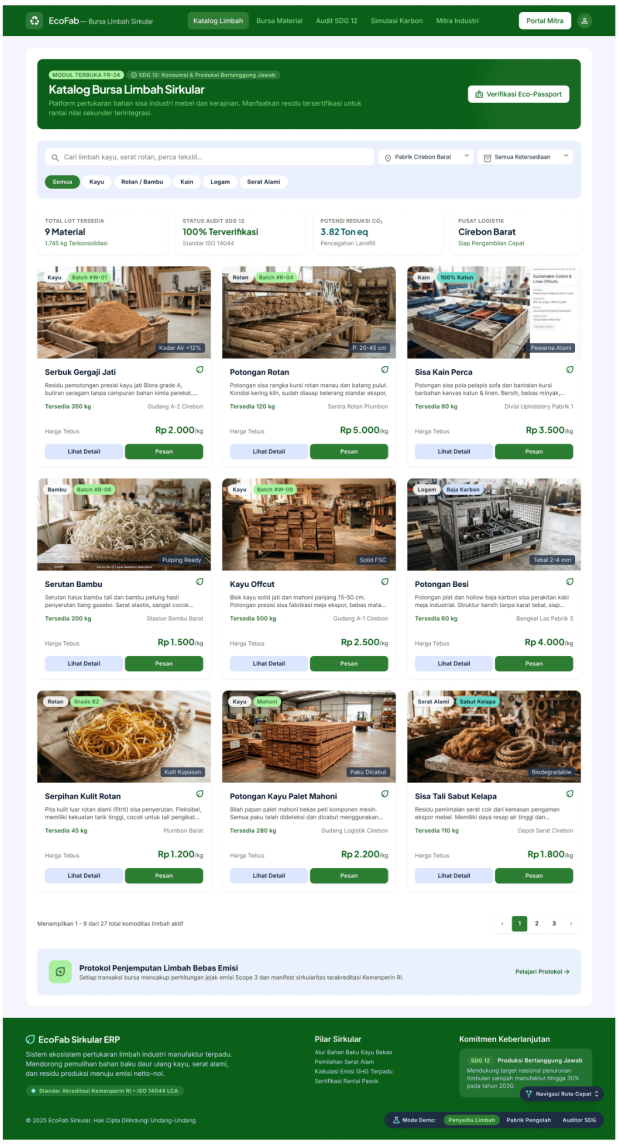
Gambar 14 Mockup Dashboard

Dashboard menampilkan kartu ringkasan (emisi bulan ini, Work Order aktif, limbah tersedia, order limbah menunggu), grafik emisi per produk, tren limbah, dan daftar Work Order terbaru. Menu samping dikelompokkan per modul dan menyesuaikan peran pengguna.



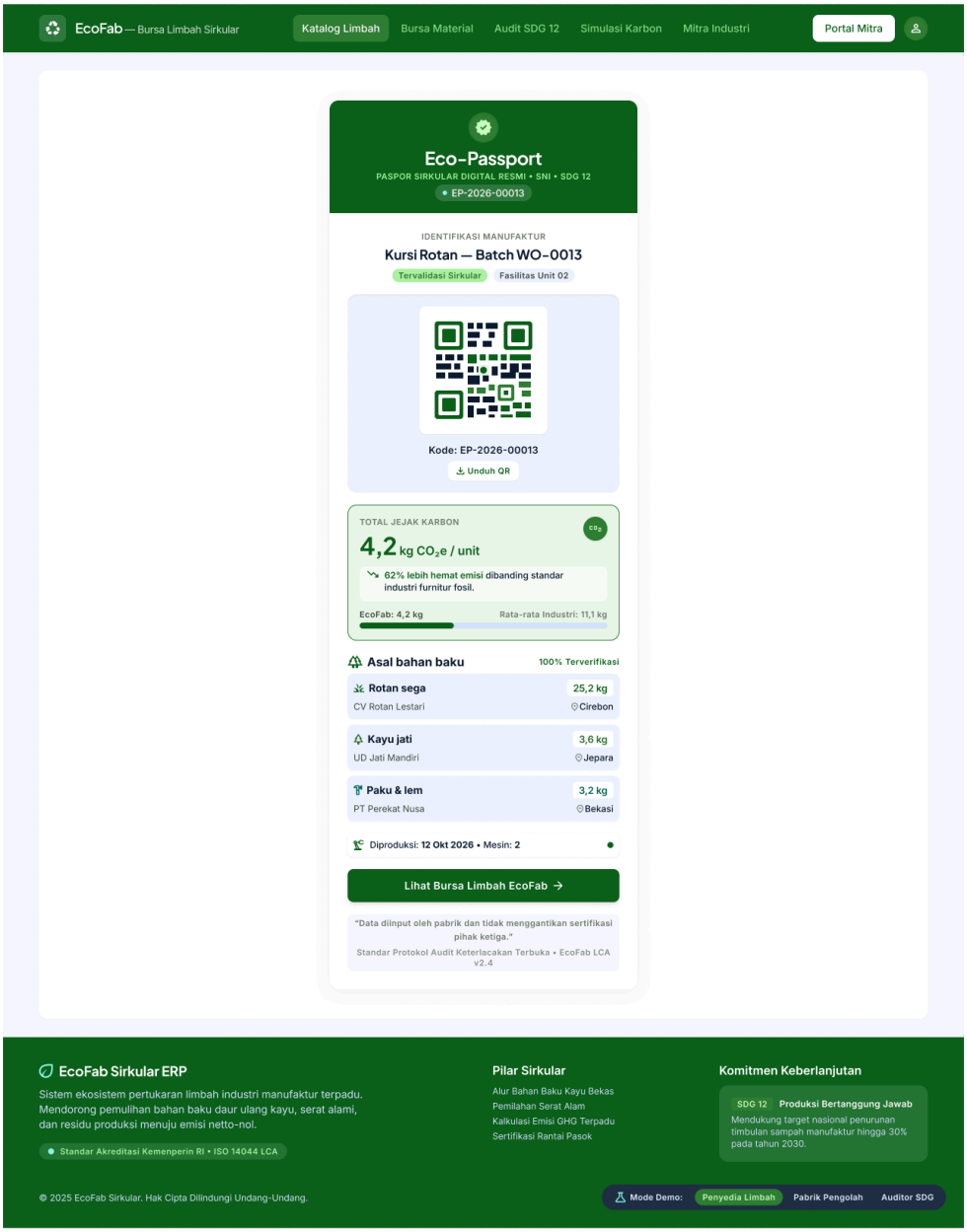
Gambar 15 Mockup Form Green BoM

Form Green BoM berisi pilihan produk, versi, dan jumlah output, tabel bahan baku, serta tabel mesin. Kolom emisi dan biaya terisi otomatis saat jumlah diubah, dan kotak total di bawah menampilkan kg CO_2e dan biaya per unit.



Gambar 16 Mockup Katalog Bursa Limbah (Publik)

Katalog Bursa Limbah adalah halaman publik tanpa login berisi pencarian, filter kategori, kartu limbah (foto, jenis, berat tersedia, harga per kg), tombol Pesan, dan paginasi.



Gambar 17 Mockup Halaman Eco-Passport

Halaman Eco-Passport dirancang mobile-first karena diakses setelah memindai QR. Isinya nama produk dan batch, kode unik, total jejak karbon per unit, daftar asal bahan baku (nama bahan, supplier, lokasi, dan kontribusi emisi), serta tautan ke Bursa Limbah.

5. Metode Pengembangan

Pengembangan menggunakan **Scrum** (Schwaber dan Sutherland, 2020) karena kebutuhan dapat dipecah menjadi Product Backlog Item (PBI) per fitur yang dikerjakan paralel oleh tujuh anggota, dan hasilnya dapat didemokan di akhir setiap sprint. Setiap sprint berdurasi satu minggu dengan kegiatan Sprint Planning, Daily Scrum singkat, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. PBI mengacu pada ID kebutuhan fungsional (FR) pada Tabel 3 dan dikelola pada papan kanban (misalnya GitHub Projects atau Trello). Setiap PBI dikerjakan pada branch tersendiri dan digabung melalui Pull Request setelah ditinjau anggota lain.

5.1 Jadwal Pengembangan

Pengembangan dibagi ke dalam empat sprint seperti pada Tabel 12. Waktu ditulis dalam minggu relatif dan dapat disesuaikan dengan kalender perkuliahan.

Tabel 12 Jadwal Pengembangan per Sprint

Jadwal Pengembangan EcoFab ERP (Gantt Chart, 2 Sprint, 5 Minggu)

Sel biru = input (hari mulai, durasi, progres). Sel kuning = tanggal mulai proyek. Tanggal mulai/selesai, bar, dan ringkasan sprint dihitung otomatis.

Tanggal mulai proyek (Senin) 26 Oct 2026 *Asumsi: Senin 26 Okt 2026. Ubah sesuai kalender.*

No	Sprint	Aktivitas / PBI	Kebutuhan (FR)	PIC	Mulai (hari ke-)	Durasi (hari)	Tanggal mulai	Tanggal selesai	Progres
	Sprint 1	**SPRINT 1: Data master, pengadaan, stok, dan Green BoM**			**0**	**14**	**26 Oct 26**	**08 Nov 26**	**0%**
1	Sprint 1	Kick-off, setup repo, kunci ERD, seeder dasar	-	Semua	0	3	26 Oct 26	28 Oct 26	0%
2	Sprint 1	Autentikasi dan RBAC (3 peran)	FR-01	Anggota 1	0	3	26 Oct 26	28 Oct 26	0%
3	Sprint 1	Kelola Departemen	FR-03	Anggota 1	3	4	29 Oct 26	01 Nov 26	0%
4	Sprint 1	Kelola Faktor Emisi	FR-12	Anggota 1	3	4	29 Oct 26	01 Nov 26	0%
5	Sprint 1	Kelola Mesin	FR-13	Anggota 2	3	4	29 Oct 26	01 Nov 26	0%
6	Sprint 1	Kelola Customer	FR-19	Anggota 2	3	4	29 Oct 26	01 Nov 26	0%
7	Sprint 1	Kelola Supplier	FR-06	Anggota 3	3	4	29 Oct 26	01 Nov 26	0%
8	Sprint 1	Kelola Produk	FR-14	Anggota 4	3	4	29 Oct 26	01 Nov 26	0%
9	Sprint 1	Kelola Material	FR-10	Anggota 5	3	4	29 Oct 26	01 Nov 26	0%
10	Sprint 1	Kelola Karyawan	FR-04	Anggota 6	3	4	29 Oct 26	01 Nov 26	0%
11	Sprint 1	Kelola Gudang	FR-09	Anggota 7	3	4	29 Oct 26	01 Nov 26	0%
12	Sprint 1	Green BoM (master-detail bahan dan mesin)	FR-15	Anggota 1	7	7	02 Nov 26	08 Nov 26	0%
13	Sprint 1	Kalkulasi jejak karbon dan biaya (CarbonCalculatorService)	FR-16	Anggota 1	7	7	02 Nov 26	08 Nov 26	0%
14	Sprint 1	Kelola Absensi	FR-05	Anggota 6	7	3	02 Nov 26	04 Nov 26	0%
15	Sprint 1	Kelola Purchase Order (master-detail)	FR-07	Anggota 6	10	4	05 Nov 26	08 Nov 26	0%
16	Sprint 1	Kelola Sales Order (master-detail)	FR-20	Anggota 7	7	3	02 Nov 26	04 Nov 26	0%
17	Sprint 1	Penerimaan Barang / GRN (parsial)	FR-08	Anggota 7	10	4	05 Nov 26	08 Nov 26	0%
18	Sprint 1	Kelola Mutasi Stok (StockService)	FR-11	Anggota 4	7	7	02 Nov 26	08 Nov 26	0%
19	Sprint 1	Pengujian dan perbaikan data master	-	Anggota 2, 3, 5	7	4	02 Nov 26	05 Nov 26	0%
20	Sprint 1	Sprint review dan retrospektif Sprint 1	-	Semua	13	1	08 Nov 26	08 Nov 26	0%
	Sprint 2	**SPRINT 2: Produksi, inovasi hijau, integrasi, dan penyelesaian**			**14**	**21**	**09 Nov 26**	**29 Nov 26**	**0%**
21	Sprint 2	Kelola Work Order (alur status)	FR-17	Anggota 2	14	4	09 Nov 26	12 Nov 26	0%
22	Sprint 2	Penyelesaian Work Order otomatis (stok, emisi, limbah)	FR-18	Anggota 2	18	3	13 Nov 26	15 Nov 26	0%
23	Sprint 2	Kelola Limbah Produksi	FR-22	Anggota 3	14	7	09 Nov 26	15 Nov 26	0%
24	Sprint 2	Pengiriman dan Invoice PDF	FR-21	Anggota 5	14	7	09 Nov 26	15 Nov 26	0%
25	Sprint 2	Integrasi CarbonCalculatorService dengan Work Order	FR-16/18	Anggota 1	16	5	11 Nov 26	15 Nov 26	0%
26	Sprint 2	Pengujian dan perbaikan pengadaan, stok, dan Green BoM	-	Anggota 4, 6, 7	14	7	09 Nov 26	15 Nov 26	0%
27	Sprint 2	Kelola Eco-Passport dan QR Code	FR-26	Anggota 3	21	4	16 Nov 26	19 Nov 26	0%
28	Sprint 2	Halaman Eco-Passport (hasil pindai QR)	FR-27	Anggota 3	25	3	20 Nov 26	22 Nov 26	0%
29	Sprint 2	Kelola Listing Bursa Limbah	FR-23	Anggota 4	21	4	16 Nov 26	19 Nov 26	0%
30	Sprint 2	Katalog Bursa Limbah (cari, filter, paginasi)	FR-24	Anggota 4	25	3	20 Nov 26	22 Nov 26	0%
31	Sprint 2	Kelola Order Limbah dan persetujuan	FR-25	Anggota 5	21	7	16 Nov 26	22 Nov 26	0%
32	Sprint 2	Integrasi alur Work Order, Limbah, Bursa, Eco-Passport	-	Anggota 1	22	6	17 Nov 26	22 Nov 26	0%
33	Sprint 2	Pengujian dan perbaikan produksi dan pengiriman	-	Anggota 2, 6, 7	21	7	16 Nov 26	22 Nov 26	0%
34	Sprint 2	Dashboard ringkasan emisi dan stok	FR-02	Anggota 2	28	4	23 Nov 26	26 Nov 26	0%
35	Sprint 2	Pencarian, filter, dan paginasi seluruh daftar	FR-28	Anggota 6, 7	28	4	23 Nov 26	26 Nov 26	0%
36	Sprint 2	Integrasi dan UAT ujung ke ujung	-	Semua	28	5	23 Nov 26	27 Nov 26	0%
37	Sprint 2	Perbaikan bug	-	Semua	31	3	26 Nov 26	28 Nov 26	0%
38	Sprint 2	Dokumentasi dan persiapan demo	-	Semua	30	5	25 Nov 26	29 Nov 26	0%
39	Sprint 2	Sprint review dan demo akhir	-	Semua	34	1	29 Nov 26	29 Nov 26	0%

Jadwal Pengembangan EcoFab ERP 2 Sprint

5.2 Tim Pengembang

Tim terdiri dari tujuh anggota; masing-masing bertanggung jawab atas tiga fitur CRUD (total 21 CRUD) seperti pada Tabel 13. Peran Product Owner dan Scrum Master ditetapkan tim pada Sprint Planning pertama dan dapat bergilir.

Tabel 13 Tim Pengembang dan Tanggung Jawab

No	Nama lengkap	Peran	Tanggung jawab (PBI)
1	102022400194 - Karina Nurbani Fadhilah	Project Manager dan Developer	Skeleton repo dan standar kode, Autentikasi dan peran (FR-01), Dashboard (FR-02), Halaman Eco-Passport (FR-27), Pencarian, filter, paginasi (FR-28)
2	102022400148 - Zhafir Akram Putra Wardana	Developer	Listing Bursa Limbah dan katalog (FR-23, FR-24), Order Limbah (FR-25), Eco-Passport (FR-26)
3	102022400141 - Rifqi Lazuardi Apriansyah	Developer	Mesin (FR-13), Produk (FR-14), Green BoM (FR-15), Kalkulasi karbon dan biaya (FR-16), Faktor Emisi (FR-12)
4	102022400226 - Syahrizal Maulani	Developer	Work Order (FR-17), Penyelesaian WO otomatis (FR-18), Limbah Produksi (FR-22)X
5	102022400369 - Naufal Muammar Zatnika	Developer	Departemen (FR-03), Karyawan (FR-04), Absensi (FR-05), Supplier (FR-06), Purchase Order (FR-07)
6	102022430065 - Fikri Lutfi Munawwir	Developer	Gudang (FR-09), Material (FR-10), Mutasi Stok (FR-11), GRN (FR-08)
7	Abdul Rafi	Developer	Customer (FR-19), Sales Order (FR-20), Pengiriman dan Invoice (FR-21)

Seluruh anggota juga bertanggung jawab atas pengujian fitur masing-masing, penulisan seeder data contoh, dan peninjauan Pull Request anggota lain.